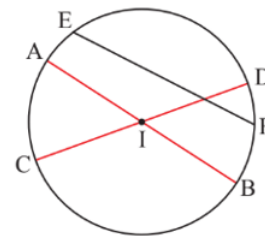


BÀI 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG

1. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

- Đoạn thẳng nối hai điểm phân biệt thuộc đường tròn được gọi là **dây** (hay **dây cung**) của đường tròn.
- Dây đi qua tâm là **đường kính** của đường tròn.
- Trong các dây của đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.



Ví dụ: Ở hình bên có các dây AB, CD, EF. Dây AB, CD

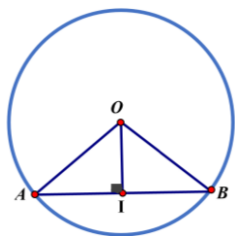
là đường kính nên $AB = CD = 2R$ (R là bán kính đường tròn).

Nhận xét: Trong một đường tròn:

- Đường kính, bán kính, hay một phần bán kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây cung đó.
- Và ngược lại đường kính, bán kính hay một phần bán kính đi qua trung điểm của dây không chứa tâm thì vuông góc với dây cung đó.

Mối liên hệ giữa đường kính và dây cung (chứng minh trước khi sử dụng)

Ví dụ 1: Cho đường tròn (O) có AB là dây cung. Kẻ $OI \perp AB$ tại I . Chứng minh I là trung điểm của AB .



Xét tam giác OAB , ta có:

$OA = OB$ (bán kính (O))

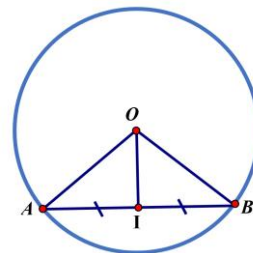
$\Rightarrow \triangle OAB$ cân tại O

Mà OI là đường cao ($OI \perp AB$ tại I)

Nên OI là đường trung tuyến

$\Rightarrow I$ là trung điểm của AB .

Ví dụ 2: Cho đường tròn (O) có AB là dây cung. Gọi I là trung điểm của AB . Chứng minh $OI \perp AB$ tại I .



Xét tam giác OAB , ta có:

$OA = OB$ (bán kính (O))

$\Rightarrow \triangle OAB$ cân tại O

Mà OI là đường trung tuyến (I là trung điểm của AB)

Nên OI là đường cao $\Rightarrow OI \perp AB$ tại I .

Bài 1. Cho đường tròn $(O, 3 \text{ cm})$, dây $AB = 2 \text{ cm}$. Kẻ $OI \perp AB$ tại I . Tính OI .

Bài 2. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$, dây $BC = 6 \text{ cm}$. Hãy tính khoảng cách từ tâm O đến dây BC .

Bài 3. Cho đường tròn $(O; 10 \text{ cm})$, I là trung điểm của dây MN . Biết $OI = 6 \text{ cm}$.

a) Chứng minh: $OI \perp MN$ tại I .

b) Tính MN .

Bài 4. Cho đường tròn (O) có bán kính $OA = 3$ cm. Dây BC của đường tròn vuông góc với OA tại trung điểm của OA . Tính độ dài BC .

Bài 5: Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$, vẽ dây $AB = 8 \text{ cm}$. Gọi M là trung điểm của AB . Qua M vẽ CD là đường kính của (O) (D thuộc cung nhỏ AB). Tính dây AD của (O) .

Bài 6. Cho đường tròn (O, R) , vẽ dây $DE = R\sqrt{3}$. Kẻ $OI \perp DE$ tại I .

- a) Dùng tỉ số lượng giác hãy tính $\angle DOI$. Từ đó suy ra $\angle DOE$.
- b) Tính OI theo R .

Bài 7: Cho đường tròn (O, R) đường kính AB . Trên (O) lấy điểm C sao cho $AC = R$.

- a) Hãy tính BC theo R .
- b) Tính số đo các góc của tam giác ABC .

Bài 8: Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AI . Lấy H là trung điểm của OI . Kẻ dây $BC \perp OI$ tại H .

- a) Tam giác OBI và tam giác OCI là tam giác gì? Vì sao?
- b) Chứng minh: tam giác ABC đều.

Bài 9. Cho đường tròn (O) đường kính AB . Lấy D và E trên (O) .

- a) So sánh: DE và BC .
- b) Kẻ $OI \perp DE$ tại I . Cho $BC = 20 \text{ cm}$ và $AC = 18 \text{ cm}$. Tính OI .

Bài 10: Cho đường tròn (O) và điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng dây AB vuông góc với OI tại I ngắn hơn mọi dây khác đi qua I .

Bài 11: Cho đường tròn tâm O có hai dây cung AB và CD dài bằng nhau và không cắt nhau. Kẻ $OH \perp AB$ tại H , $OK \perp CD$ tại K . Chứng minh: $OH = OK$.

Bài 12: Cho đường tròn tâm O có hai dây AB và CD bằng nhau và cắt nhau ở I nằm bên trong O . Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh: $OH = OK$ và $IH = IK$.

Bài 13: Cho đường tròn (O) , hai dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh:

- a) IO là tia phân giác của một trong hai góc tạo bởi hai dây AB và CD .
- b) Điểm I chia AB, CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một.

Bài 14: Cho nửa đường tròn (O) có đường kính AB . Vẽ dây CD không song song và không cắt AB . Vẽ AH, OI, BK lần lượt vuông góc với CD tại H, I, K .

- a) Tứ giác $AHKB$ là hình gì? Vì sao?
- b) Chứng minh: I là trung điểm của HK .
- c) Chứng minh $CK = HD$.